

CHLOÉ SERRE-COMBE

Docteure en statistique · Statistique des extrêmes, géostatistique

IMAG, Université de Montpellier, France

✉ chloe.serre-combe@umontpellier.fr 🌐 chloesrcb.github.io 📄 chloesrcb

FORMATION

- Doctorat en statistique** 2022–2026
IMAG, Université de Montpellier et équipe Inria LEMON, France
- Master en Statistiques et Sciences des Données (SSD), spécialité Biostatistiques** 2020–2022
Université de Montpellier, France

EXPÉRIENCE

- Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER)** 2025–2026
IMAG, Université de Montpellier et équipe Inria LEMON *Montpellier, France*
- Doctorante contractuelle avec missions d'enseignement** 2022–2026
IMAG, Université de Montpellier et équipe Inria LEMON *Montpellier, France*
- Sujet de thèse : Générateurs stochastiques de précipitations extrêmes en milieu urbain à haute résolution spatio-temporelle
 - Méthodes : modélisation spatio-temporelle des extrêmes, dépendance extrême et descente d'échelle statistique
 - Encadrants: Nicolas MEYER, Thomas OPITZ et Gwladys TOULEMONDE
- Alternante Data Scientist** Septembre 2021 – Août 2022
KanopyMed *Clapiers, France*
- Mémoire de master : Quantification et modélisation de la mortalité en lien avec la pollution atmosphérique
 - Méthodes : Statistiques spatiales, épidémiologie
 - Encadrants: Ulysse RODTS et Grégoire MERCIER
- Stagiaire** Juillet – Août 2021
IMAG, Université de Montpellier *Montpellier, France*
- Enrichissement du package RKeOps, un logiciel pour les calculs de réduction de matrices 2D sur GPUs
 - Encadrants: Benjamin CHARLIER et Ghislain DURIF
- Stagiaire** Juin – Juillet 2018
Université d'Aix-Marseille *Aix-en-Provence, France*
- Test de primalité de Miller–Rabin : compréhension, présentation orale et rédaction sur le sujet
 - Encadrant: Julien KELLER

PUBLICATIONS

PRÉPRINT

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*. Soumis, 2026. Preprint: arXiv:2602.19774.

ACTES DE CONFÉRENCES

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*. Journées de Statistique (JDS), 2025.

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Modeling moderate and extreme urban rainfall at high spatio-temporal resolution*. EVAN, 2024.

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Modeling moderate and extreme urban rainfall at high spatio-temporal resolution*. Journées de Statistique (JDS), 2024.

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Modélisation statistique de précipitations urbaines à fine échelle spatio-temporelle*. Journées de Statistique (JDS), 2023.

COMMUNICATIONS ORALES

SÉMINAIRES INVITÉS

- Mai 2026** *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
KIT, Karlsruhe, Germany
- Fév. 2026** *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Laboratoire J.A. Dieudonné, Nice, France
- Janv. 2025** *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Séminaire des doctorant.e.s, IMAG, Université de Montpellier, France

INTERNATIONALES

- Déc. 2025** *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
SWGEM, Grenoble, France
- Avril 2025** *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
EGU, Vienne, Autriche
- Juil. 2024** *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
EVAN, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venise, Italie
- Juin 2024** *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
IMSC, Météo France, Toulouse, France
- Juin 2023** *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
EVA, Université Bocconi, Milan, Italie

NATIONALES

- Juin 2026** *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Rencontres Montpellier–Sherbrooke, IMAG, Université de Montpellier, France
- Juin 2025** *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Journées de Statistique (JDS), Aix-Marseille Université, Marseille, France
- Déc. 2024** *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
Séminaire Occimath, IMT, Toulouse, France
- Mai 2024** *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
Journées de Statistique (JDS), Université de Bordeaux, France
- Avril 2024** *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
Rencontres des Jeunes Statisticien.ne.s (RJS), Porquerolles, France
- Sept. 2023** *Modeling urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
MUFFINS Workshop, Aix-en-Provence, France
- Juil. 2023** *Modeling urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
Journées de Statistique (JDS), Université de Bruxelles, Belgique

ENSEIGNEMENTS

Raisonnement scientifique (54 h)

2026

1^{ère} année de licence de Biologie, Université de Montpellier, France

- Introduction aux probabilités
- Cours magistraux, travaux dirigés, correction d'examens

Mathématiques pour les PeiP (108 h)

2025–2026

1^{ère} année du cycle préparatoire intégré (PeiP), Polytech Montpellier, France

- Algèbre et analyse de première année
- Travaux dirigés, correction d'examens

Méthodes calculatoires (21 h)

2025

1^{ère} année de licence de Biologie, Université de Montpellier, France

- Introduction aux mathématiques pour la biologie, fonctions, proportionnalité...
- Travaux dirigés, correction d'examens

Modélisation et statistiques (101 h)

2022–2025

3^{ème} année d'école d'ingénieur, spécialité Informatique et Gestion, Polytech Montpellier, France

- Statistiques descriptives, probabilités conditionnelles, variables aléatoires discrètes et continues, vecteurs aléatoires et indépendance, langage R
- Cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques en R, rédaction et correction d'examens

Probabilités, modélisation et statistiques (19 h)

2024

3^{ème} année d'école d'ingénieur, spécialité Développement Informatique et Exploitation, Polytech Montpellier, France

- Probabilités conditionnelles, variables aléatoires discrètes et continues
- Cours magistraux, travaux dirigés, rédaction et correction d'examens

Analyse de données multidimensionnelles (12 h)

2023

4^{ème} année d'école d'ingénieur, spécialité Informatique et Gestion, Polytech Montpellier, France

- Statistiques, régression linéaire, visualisation de données, langage R, package ggplot, application Shiny
- Cours en ligne sur [github/chloesrcb/ig4-dataviz](https://github.com/chloesrcb/ig4-dataviz), travaux pratiques

Algèbre linéaire (27 h)

2023

1^{ère} année de licence, parcours Physique Chimie Sciences de l'Ingénieur (PCSI), Université de Montpellier, France

- Systèmes linéaires, espaces vectoriels, matrices, applications linéaires, diagonalisation, changement de base...
- Travaux dirigés, correction d'examens

COMPÉTENCES

Données climatiques : NetCDF, données radar, observations in situ, produits de réanalyse**Programmation :** Python, R, Bash**Outils :** Git, LaTeX, VS Code, environnements HPC, QGIS (notions)**Systèmes :** Linux, Windows**Langues :** Français (langue maternelle), anglais (courant), italien (bon niveau)IMPLICATION

Co-organisatrice d'un groupe de travail en statistiques des extrêmes

2024–2026

IMAG, Université de Montpellier, France

Organisation et animation d'un groupe de travail entre doctorant.e.s se réunissant tous les deux à trois mois autour de présentations et discussions d'articles en statistiques des extrêmes.

Co-organisatrice du séminaire des doctorant.e.s en mathématiques

2023–2024

IMAG, Université de Montpellier, France

Organisation et animation d'un séminaire doctoral bimensuel : invitations des intervenant.e.s et gestion du budget.

Organisation d'une journée scientifique des doctorant.e.s avec session posters.

Médiation pour les femmes en licence de mathématiques à *Maths C pour L*

Fév. 2024

CIRM, Marseille, France

Présentation de mon parcours académique et de mes activités de recherche, suivie d'échanges avec les étudiantes afin de promouvoir les carrières scientifiques et les parcours en mathématiques.